VITALIZA · MÓDULO 2 · SEMANA 5 · GRUPO 10

O que separa quem sai da Vitaliza

Apresentação executiva: processo analítico e insights da análise exploratória e da segmentação

14.032

assinantes ativos em 31/07/2026

10,5%

saíram em 60 dias (1.469)

4

segmentos de momento, com camada de comportamento

Igor Moreira · Isabela Gomes · Lucas Murta · Roberto Fernandes Fortes Neto

Repositório: github.com/isabelagomes-a11y/vitaliza-grupo-11 · código em src/vitaliza/ · decisões em decisoes.md

Processo analítico: do data room aos segmentos

Cada etapa está no repositório; cada decisão de limpeza e de método está em decisoes.md (29 decisões, com motivo)

1 · Qualidade

completude e criticidade das 5 bases usadas

src/completude.py

2 · Limpeza

fuso UTC → Brasília (68% dos eventos); 1.941 cobranças duplicadas fora; 60 contas internas fora

src/vitaliza/base.py · features.py

3 · Base

32.643 assinaturas → 14.032 ativas em 31/07 → 1.469 saídas em 60 dias; 17 de 17 números do enunciado batem

conferencia_enunciado.py

4 · EDA

série 2025–2026; 15 variáveis medidas por AUC; campanha por segmento

notebooks/eda.ipynb

5 · Segmentação

k-means avaliado em 4 lentes contra regras de momento; fica a regra

segmentacao_kmeans.ipynb

Decisões que mudaram o resultado

Base = ativos em 31/07; saída em 60 dias

mesmo horizonte do modelo da semana 10; nenhuma variável usa dado posterior

Idade e sexo fora de qualquer gatilho

não separam quem sai (AUC 0,50) e não podem decidir oferta (LGPD, art. 6º, IX)

Camada por regra, não por k-means

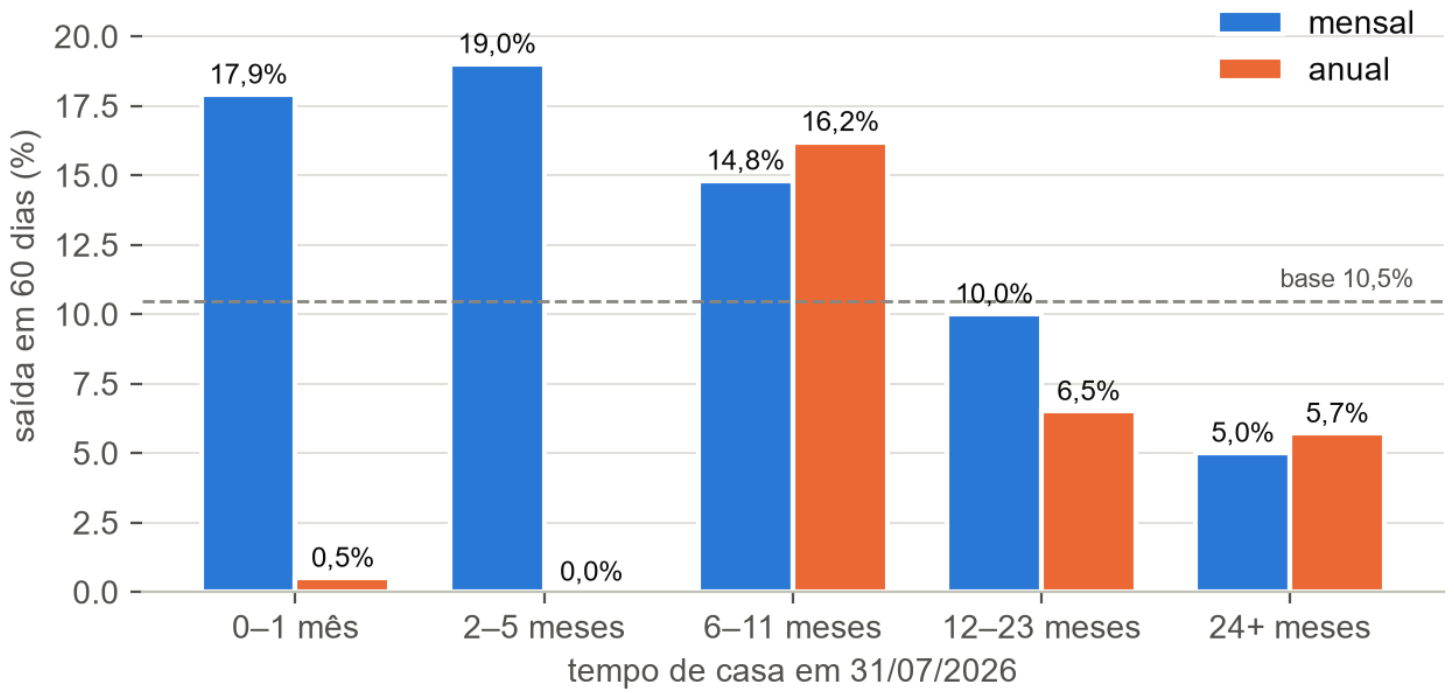
k = 4 instável (ARI 0,67); regra separa mais (AUC 0,867 × 0,860)

Anual com pouco uso: não contatar

no sorteio de agosto, o contato aumentou o desligamento da renovação (cupom +5,9 pp)

Momento e uso separam quem sai; demografia não

Saída em 60 dias por plano e tempo de casa; ao lado, quanto cada variável separa sozinha (AUC)



0,69

renovação desligada: 32,3% saem e são 52% das saídas. É decisão já tomada: prioriza, não segmenta

0,62–0,67

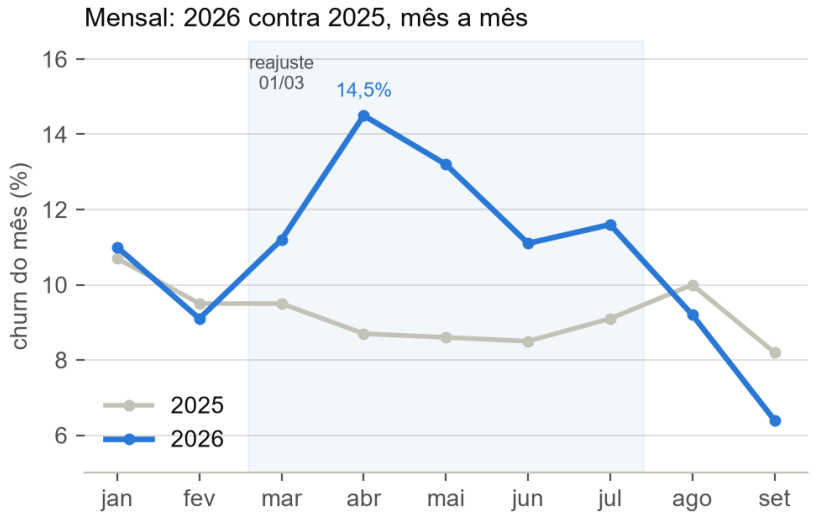
uso: quem não treinou sai 22,0%, contra 6,4% de quem treina 8 ou mais vezes por mês

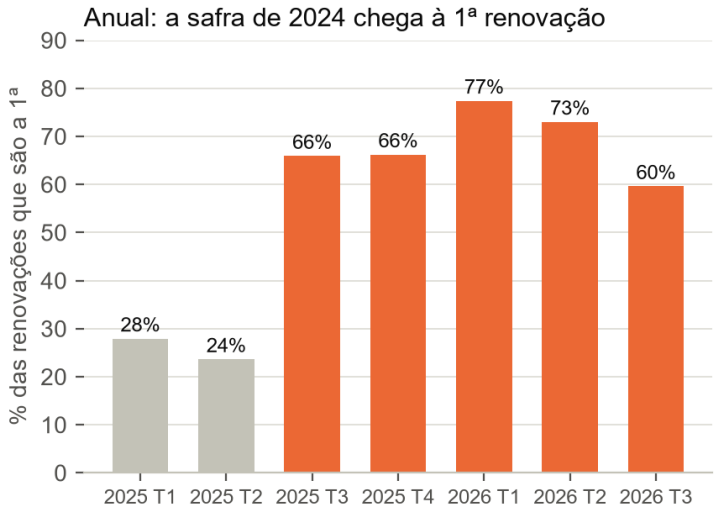
0,50–0,51

idade e sexo: não separam quem sai. No anual, o risco está na data de renovação, não no tempo de casa

2026: reajuste no mensal e 1ª renovação no anual

Churn do mês = perdas no mês ÷ ativos no início do mês. Cruzamento aponta suspeitos, não prova causa





+1,7 a +5,8 pp

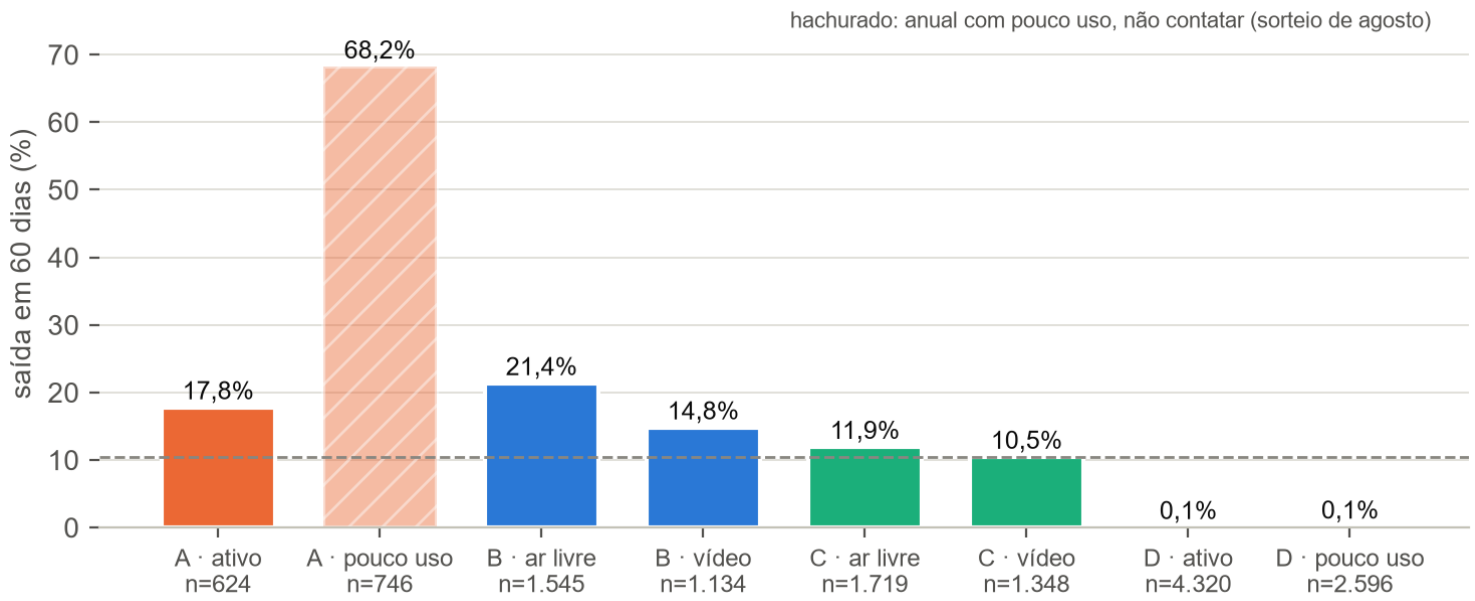
no mensal de mar a jul/2026 contra 2025, logo após o reajuste (abril: 14,5% × 8,7%). Janeiro alto nos dois anos é sazonal

1 em 4 → 2 em 3

renovações do anual que são a 1ª, a partir de jul/2025. Na 1ª saem 44–50%; nas seguintes, 30–40%

Quatro segmentos de momento, com perfil, tamanho e saída

Regra: plano × dias até a renovação × tempo de casa; camada: anual ativo × pouco uso, mensal ar livre × vídeo



Segmento	n (% base)	Saída	% das saídas
A · anual renova em ≤ 60 dias	1.370 (10%)	45,3%	42%
B · mensal até 5 meses	2.679 (19%)	18,6%	34%
C · mensal 6+ meses	3.067 (22%)	11,3%	24%
D · anual renova depois	6.916 (49%)	0,1%	0%

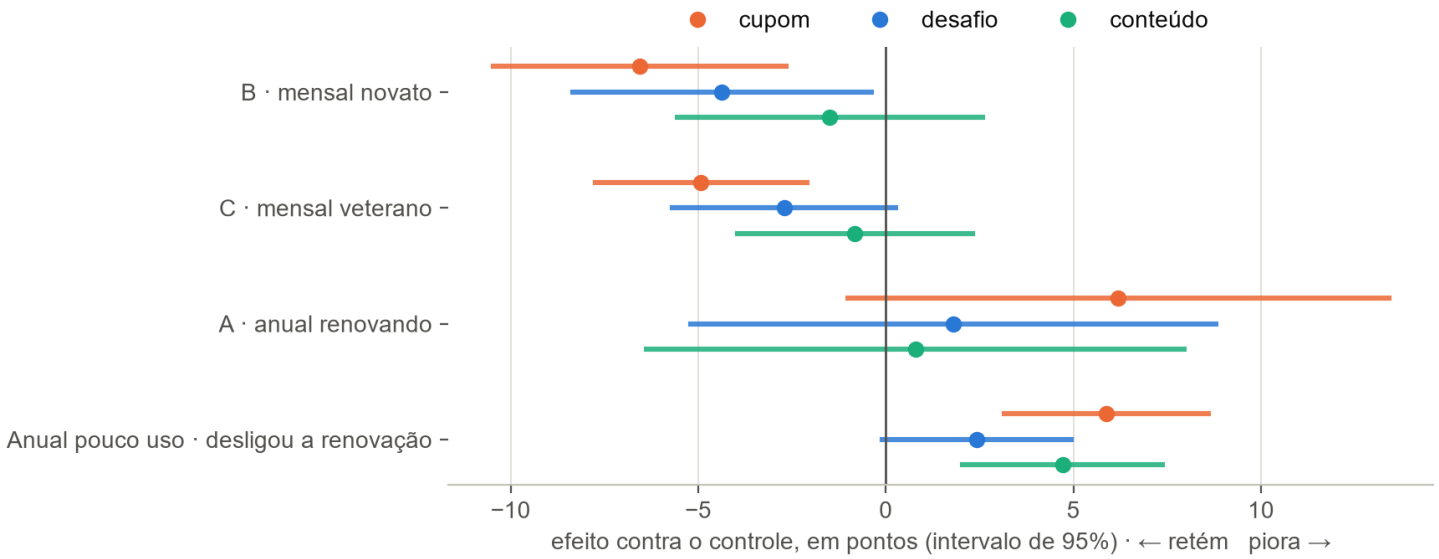
Perfil: A tem mediana de 11,7 meses de casa e 1,3 treino/mês; B, 2,7 meses; C, 13,3 meses e 6,3 treinos/mês.

Dentro do A: pouco uso sai 68,2%; ativo, 17,8%.

Por que regra: o k-means sozinho separa pouco (AUC 0,61) e não acha o pouco uso do anual.

Cupom retém o mensal; contatar o anual parado piora

Sorteio de 10/08/2026 com grupo de controle: o único resultado causal da análise. Ao lado, a prioridade de ação



Imediata: B · mensal novato (2.679): desafio ou plano; cupom (−6,6 pp) se desligar

Imediata: A · ativo (624): plano de treino antes do vencimento

No gatilho: C · queda de uso: risco vai de 8,9% para 28,5%

Não contatar: anual com pouco uso (3.342): monitorar e testar outra abordagem

Limites: associação não é causa fora do sorteio; 67% das saídas sem motivo; a campanha caiu dentro da janela.